

Fase 1 – De la Incertidumbre al Diseño

Felipe Mejía Alvarado

Laura Natalia Olmos Parra

Laura Valentina Ospina Rengifo

Laura Palacios Ochoa

Facultad de Ingeniería, Universidad El Bosque

Ing. Samuel Agustín Galindo Pinzón

Bogotá D.C, Colombia

02 de octubre de 2026

Tabla de Contenido

Parte B: Análisis del Equipo 3

B1. Mapa de Incertidumbres 3

Priorización de las incertidumbres 4

B2. Prototipos 5

B2.1 Prototipo de Interacción con el Usuario 6

B2.2 Prototipo de Lógica y Estructura Técnica 7

B3. Hipótesis de Patrón de Diseño: Strategy 9

Parte C: Boceto y Plan 10

Anexo Fichas de Lectura Individuales 14

Parte B: Análisis del Equipo

B1. Mapa de Incertidumbres

A partir del análisis del MVP definido en el Modulo 1, se identificaron cinco decisiones de díselo que requieren mayor fundamentación antes de avanzar en la construcción del sistema. Estas incertidumbres no implican necesariamente que las decisiones iniciales sean incorrectas, sino que se necesita evidencia para determinar si son adecuadas para las condiciones del problema de programación de horarios académicos.

ID	Decisión de diseño incierta	Evidencia que se necesita	Relación con el Documento de Diseño 2.3	Riesgo
U-01	Viabilidad del algoritmo de generación de horarios. Se propone utilizar backtracking heurístico con poda temprana, pero se necesita comprobar si puede generar horarios completos dentro del tiempo de respuesta establecido y respetando todas las restricciones duras	Ejecutar pruebas con conjuntos de datos representativos, registrar los tiempos de generación y verificar que las soluciones obtenidas cumplan las restricciones obligatorias	Diseño del algoritmo, arquitectura y análisis de los atributos de calidad de rendimiento y fiabilidad	Alto
U-02	Estructura y suficiencia del modelo de datos. Se debe determinar cómo representar las asignaturas, secciones, sesiones, docentes, aulas y disponibilidades, garantizando que sus relaciones permitan generar y validad los horarios correctamente. Además, deben confirmarse los datos reales de grupos, estudiantes y docentes que se utilizaran	Definir y revisar el modelo de datos con ejemplos representativos, comprobando que permita expresar relaciones y condiciones necesarias para programar las sesiones. Cuando no se disponga de datos institucionales confirmados, deberán documentarse los supuestos utilizados	Diseño de datos, diagrama de clases, arquitectura y trazabilidad entre restricciones, requisitos y componentes	Alto

U-03	Interacción para identificar y resolver conflictos. Aunque el M1 contempla reportar conflictos y validar modificaciones manuales, todavía debe definirse como se presentara esta información para que el usuario comprenda que asignaciones son incompatibles y que acciones puede realizar	Elaborar un prototipo de la interfaz y comprobar, mediante escenarios de uso, si permite identificar el conflictos, comprender su causa y reconocer las alternativas disponibles	Diseño de interfaz, mockups y análisis del atributo de calidad de usabilidad	Medio
U-04	Separación y modificabilidad de las reglas de negocio. Se plantea que las restricciones y el motor algorítmico estén desacoplados, pero debe concretarse como se organizaran sus responsabilidades para incorporar o modificar una regla sin afectar innecesariamente otros componentes	Proponer una estructura de componentes y clases y analizar un cambio concreto en una restricción, identificando que elementos deberían modificarse y cuáles deberían permanecer iguales	Arquitectura de software, diseño de clases, principios SOLID y análisis de modificabilidad	Medio
U-05	Alcance de la edición manual de horarios. El M1 contempla modificar asignaciones mediante drag-and-drop, pero también excluye funciones de edición grafica avanzada. Es necesario precisar que operaciones estarán disponible en el MVP y cuales quedaran fuera de su alcance	Delimitar las operaciones permitidas, documentar sus criterios de aceptación y representar el flujo de modificación y validación en un prototipo de interfaz	Definición del alcance funcional, diseño de la interfaz y trazabilidad de los requisitos relacionados con la edición manual	Medio

Priorización de las incertidumbres

Las dos incertidumbres de mayor riesgo para el MVP son U-01, relacionada con la viabilidad del algoritmo, y U-02, relacionada con la estructura y suficiencia del modelo de datos.

U-01 se considera prioritaria porque la generación automática de horarios constituye la función central del sistema. Si el algoritmo no logra producir una asignación completa que

respete las restricciones duras o supera el tiempo de respuesta previsto, se comprometería el cumplimiento de los objetivos establecidos para el MVP. Por esta razón, la decisión de utilizar backtracking heurístico debe contrastarse con pruebas sobre datos representativos antes de asumir que satisface los requisitos de rendimiento y fiabilidad.

Por otra parte, U-02 también representa un riesgo alto porque el algoritmo depende de información coherente sobre las asignaturas, secciones, sesiones, docentes, aulas y disponibilidades. Una representación incompleta o inadecuada podría dificultar la validación de las restricciones o impedir que el sistema de horarios genere horarios factibles para el escenario planteado. Por tanto, es necesario definir un modelo de información adecuado y establecer datos de prueba representativos, diferenciando la información confirmada de los supuestos provisionales.

La atención temprana de estas dos incertidumbres permitirá fundamentar las decisiones relacionadas con el algoritmo y la estructura de la información antes de consolidar los demás componentes del diseño. Las incertidumbres restantes se abordarán mediante prototipos de interfaz, revisión de estructura de software y delimitación del alcance de la edición manual.

B2. Prototipos

Se plantea dos prototipos para evaluar decisiones de diseño que todavía requieren evidencia. El primero se centra en la interacción del usuario con los conflictos de horario y el segundo en la viabilidad de la lógica de generación mediante backtracking heurístico. Ambos buscan identificar problemas y ajustar las decisiones antes de avanzar en la implementación completa del MVP.

B2.1 Prototipo de Interacción con el Usuario

- **Pregunta que debe resolver:** ¿Puede un coordinador académico identificar la causa de un conflicto de horario, reconocer las asignaciones involucradas y comprender como modificar una asignación sin generar nuevos incumplimientos de las restricciones duras?
- **Fidelidad seleccionada:** Se propone una fidelidad media mediante un wireframe interactivo que represente la distribución de los horarios, la identificación visual de los conflictos y las opciones disponibles para modificar una asignación. Este nivel permite evaluar la organización de la información y el flujo de interacción sin intervenir tiempo en desarrollar el diseño visual definitivo ni la funcionalidad completa del sistema.
- **Estrategia de desarrollo:** Se elaborará un prototipo con tres elementos principales, una vista del horario con un conflicto señalado, un panel con la causa del conflicto y las asignaciones involucradas, y una sección para explorar alternativas de modificación y visualizar el resultado de su validación. Se utilizará un escenario ilustrativo de dos clases asignadas al mismo docente en una franja coincidente. El prototipo permitirá recorre la identificación del conflicto, la consulta de sus detalles y la selección de una alternativa de horario.

Las alternativas podrán simularse en esta etapa, por lo que el prototipo no demostrara por si mismo que las opciones sean factibles desde el punto de vista algorítmico. Esa comprobación corresponde al prototipo técnico.

Se realizarán recorridos de prueba con personas que no hayan diseñado la interfaz y, preferiblemente con alguien que conozca las necesidades de la programación académica. Se registrará si cada persona identifica el problema, comprende que recurso está involucrado y reconoce cuando una modificación es aceptada o rechazada por incumplir una restricción dura.

- **Uso posterior:** Las observaciones permitirán corregir la distribución de la información, aclarar los mensajes de conflicto y ajustar el flujo de modificación. Los resultados servirán como base para elaborar los mockups y precisar los requisitos de interacción del Documento de Diseño. El prototipo se conservará como evidencia del proceso de evaluación, sin considerarlo una interfaz terminada.
- **Criterio de éxito:** Como umbral inicial propuesto, al menos dos de tres participantes deberán identificar la causa del conflicto y completar el recorrido de modificación sin recibir explicaciones sobre cómo utilizar la interfaz. Además, las tres personas deberán reconocer correctamente cuando una modificación incumple una restricción dura y no puede aceptarse como válida. Si las pruebas identifican confusiones o interpretaciones incorrectas, se ajustará el prototipo y se repetirá la evaluación.

B2.2 Prototipo de Lógica y Estructura Técnica

- **Pregunta que debe resolver:** ¿Puede una implementación técnica mínima del modelo de información y del algoritmo de backtracking heurístico generar un horario completo que respete las restricciones duras en un escenario factible y reconocer que no encontró una solución cuando las condiciones del escenario impiden completar la programación?
- **Fidelidad seleccionada:** Se propone un prototipo funcional de baja fidelidad y alcance reducido, centrado en la lógica de asignación y validación. Incluirá las estructuras de datos necesarias para representar las sesiones, los docentes, las aulas, las franjas horarias y las restricciones, junto con una implementación inicial del algoritmo de búsqueda. No incluirá todavía la interfaz web completa, la persistencia definitiva en la base de datos ni las demás funciones de la aplicación.

Esta elección permite concentrar el esfuerzo en la decisión técnica de mayor riesgo, la cual es comprobar el comportamiento básico del generador antes de desarrollar e integra los demás módulos. Su alcance reducido también facilita corregir las reglas y estructuras cuando las pruebas revelen problemas.

- **Estrategia de desarrollo:** Se prepararán conjuntos de datos de prueba pequeños y controlados, con resultados esperados definidos previamente. Se trabajará, como mínimo, con dos escenarios, uno para el cual exista una programación completa factible y otro construido deliberadamente para que no pueda encontrarse una asignación válida con las condiciones suministradas.

El prototipo deberá representar y validar las restricciones duras incluidas en la prueba, especialmente las relacionadas con la disponibilidad de los docentes, los cruces de aulas y grupos, la capacidad de los espacios y la asignación del número de sesiones requerido. También deberá comprobar que el algoritmo pueda descartar alternativas incompatibles y explorar otras posibilidades.

Para cada ejecución se registrarán el resultado obtenido, la cantidad de sesiones asignadas, los incumplimientos detectados y el tiempo de procesamiento. La comparación entre el resultado esperado y el obtenido permitirá identificar errores en el modelo de datos, en las validaciones o en la estrategia de búsqueda. Los datos utilizados serán identificados como casos de prueba, sin presentarlos como información institucional confirmada.

- **Uso posterior:** Los resultados permitirán determinar si la estrategia propuesta requiere ajustes y que aspectos de la representación de los datos o de la lógica deben modificarse antes de continuar con el diseño. Las decisiones que reciban respaldo se documentarán en el

Documento de Diseño, si el prototipo revela limitaciones, se revisaran las alternativas antes de consolidar la solución.

- **Criterio de éxito:** En el escenario factible, el prototipo deberá asignar todas las sesiones requeridas y producir una programación que cumpla el 100% de las restricciones duras incluidas en la prueba. En el escenario sin solución, deberá informar que no encontró una programación completa factible y abstenerse de presentar una asignación invalida como resultado satisfactorio. Se documentará el tiempo de ejecución de cada caso para disponer de una primera observación de rendimiento.

Este resultado permitirá evaluar la viabilidad funcional de la estrategia en los escenarios probados, pero no demostrará por si solo que el MVP completo cumple el requisito de generar los horarios en un máximo de cinco segundos. Esa verificación requerida pruebas adicionales con un conjunto de datos representativo del alcance del sistema.

B3. Hipótesis de Patrón de Diseño: Strategy

- **Contexto:** El sistema de programación de horarios académicos contempla un motor de generación basado inicialmente en backtracking heurístico. Sin embargo, el M1 también plantea la posibilidad de incorporar otros algoritmos en versiones futuras, como CP-SAT o búsqueda local, para responder nuevas necesidades de rendimiento y optimización.

- **Problema:** Si la lógica principal de la aplicación depende directamente de una implementación especifica del algoritmo, sustituirla en el futuro podría exigir modificaciones en otros componentes del sistema. Por ello, se plantea como hipótesis utilizar el patrón Strategy para separar la lógica que coordina la generación del horario de los algoritmos concretos que pueden ejecutarla. Así, distintas estrategias podrían implementarse mediante una interfaz común, siempre que sus capacidades y condiciones de uso sean compatibles con el contrato definido.

- **Fuerzas que se oponen:**
  - **Flexibilidad frente a simplicidad:** Mantener la posibilidad de cambiar el algoritmo facilitaría la evolución del sistema, pero introducir abstracciones desde el MVP podría aumentar el trabajo inicial sin que sea necesario utilizar varias estrategias durante su primera versión.
  - **Desacoplamiento frente a complejidad estructural:** Separar la generación de su implementación concreta podría facilitar las pruebas y el mantenimiento. Sin embargo, agregar interfaces y clases adicionales también incrementaría el número de componentes que el equipo debe comprender, implementar y mantener.
  - **Intercambiabilidad frente a diferencias entre algoritmos:** Una interfaz común facilitaría seleccionar o sustituir estrategias de generación. No obstante, algoritmos como backtracking, CP-SAT y búsqueda local pueden tener diferentes mecanismos de búsqueda, capacidades de optimización y necesidades de configuración. Intentar uniformarlos demasiado podría limitar el aprovechamiento de sus características particulares.
- **Hipótesis:** El patrón Strategy podría ser conveniente para el motor de generación de horarios si se confirma que la posibilidad de sustituir o comparar algoritmos constituye una necesidad real del sistema. Su incorporación deberá evaluarse frente al esfuerzo adicional que supone mantener esa flexibilidad. Si el MVP y su evolución prevista no requiere estrategias intercambiables, una solución más sencilla podría ser suficiente.

Parte C: Boceto y Plan

Figura 1

Boceto de la secuencia de interacción para la detección, revisión y solución de conflictos de horario .

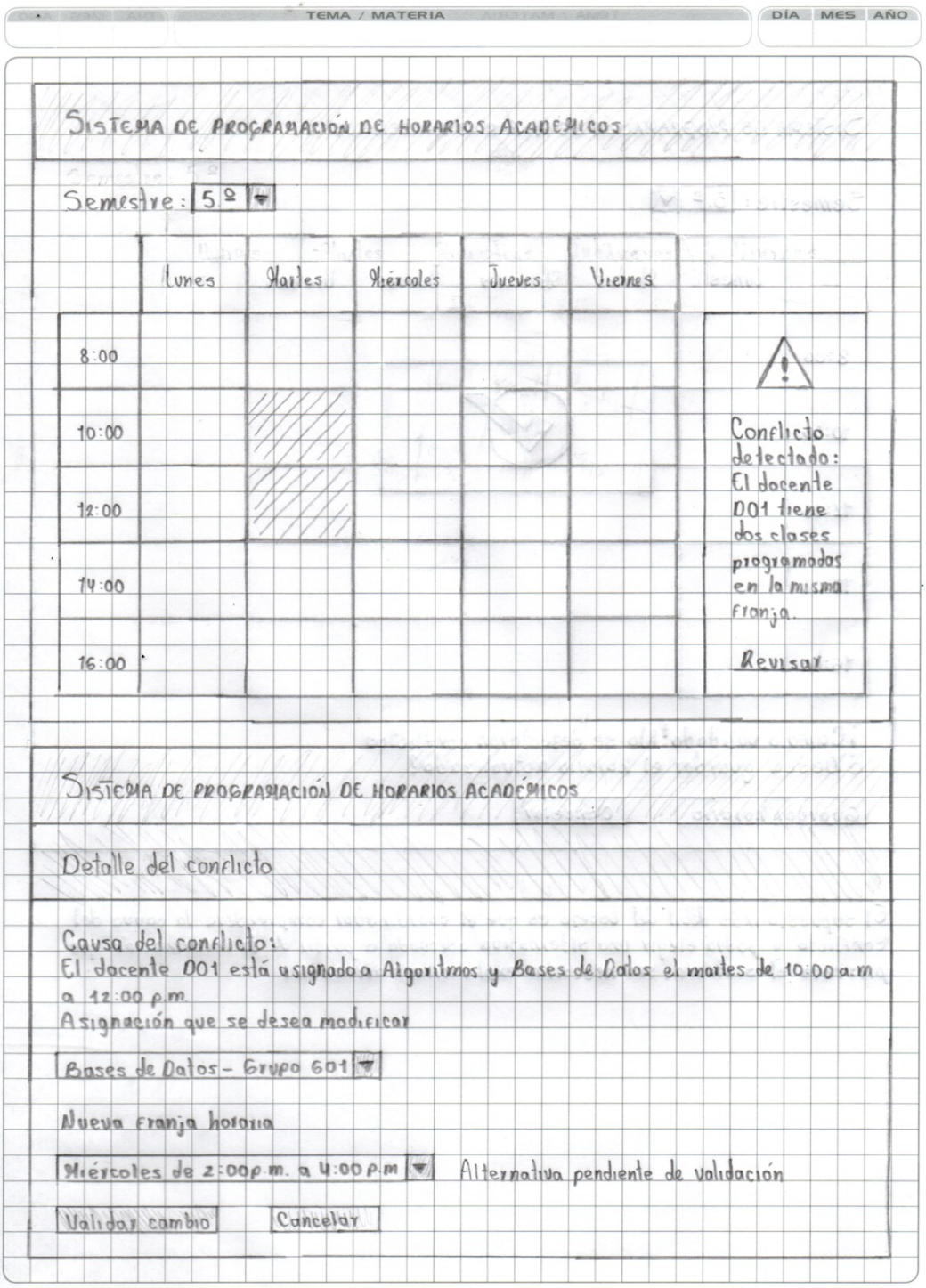
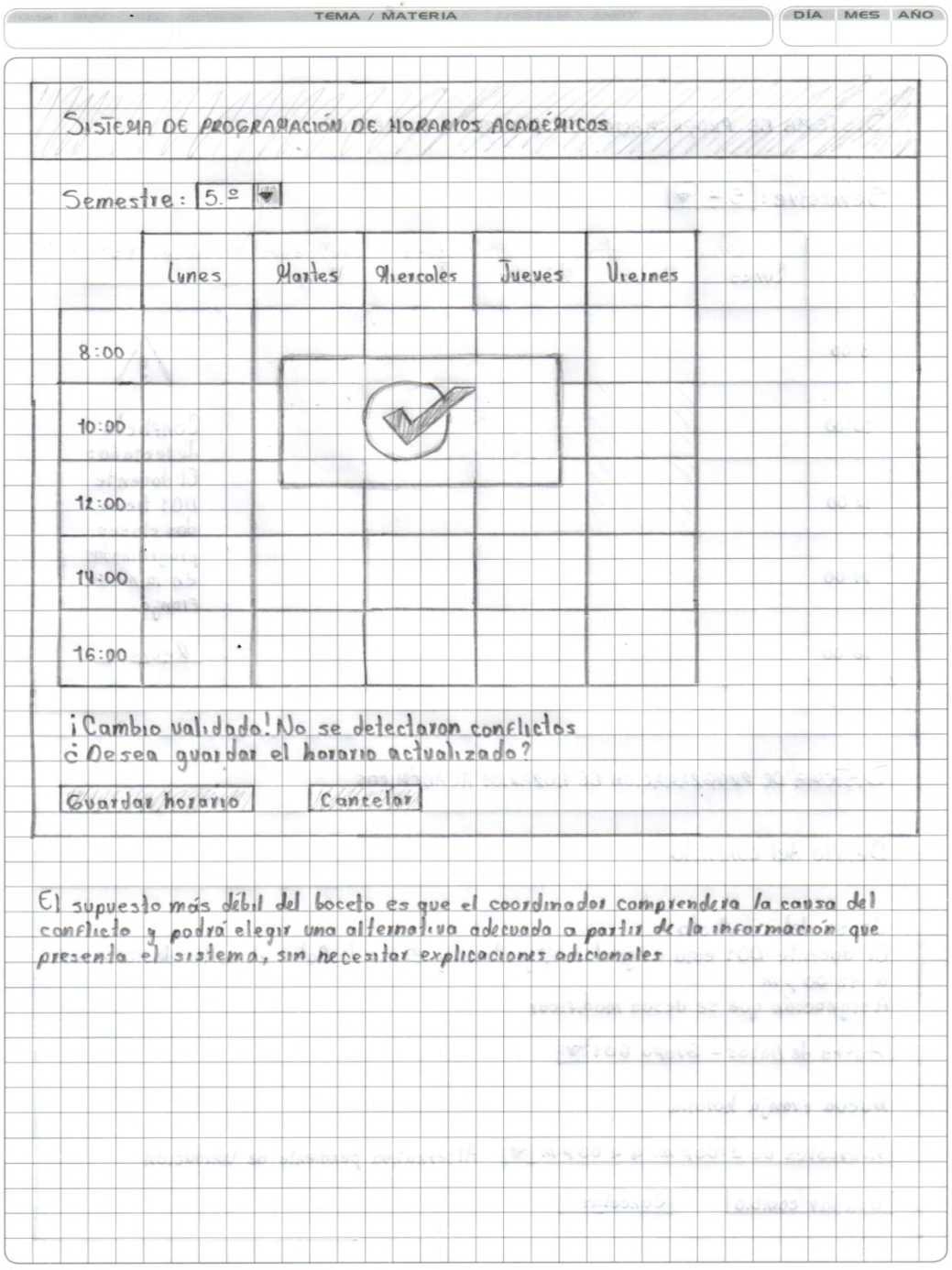


Figura 2

Continuación del boceto de la secuencia de interacción para la detección, revisión y solución de conflictos de horario.



El equipo organizara las actividades hasta el 15 de octubre de 2026, distribuyendo las tareas de manera que los prototipos puedan desarrollarse y evaluarse en paralelo. Posteriormente, se consolidarán los resultados, se actualizarán las decisiones de diseño y se integrarán las evidencias y los anexos requeridos para el documento.

Tabla 1

Cronograma de actividades hasta el 15 de octubre de 2026.

Fecha	Responsable(s)	Actividad	Resultado Esperado
12 de octubre	Todo el equipo	Revisar las preguntas y criterios de éxito definidos para los dos prototipos. Acordar los escenarios de prueba y los datos que se utilizaran	Criterios de evaluación y casos de prueba definidos
12-13 de octubre	Laura Natalia Olmos Parra y Laura Palacios Ochoa	Desarrollar el prototipo técnico de generación de horarios, preparar escenarios factibles y no factibles y comprobar las restricciones duras seleccionas	Prototipo funcional de alcance reducido y primeros resultados de ejecución
12-13 de octubre	Laura Valentina Ospina Rengifo y Felipe Mejía Alvarado	Construir el prototipo de interacción y evaluar el recorrido de identificación y resolución de conflictos con personas disponibles para la prueba	Prototipo de interfaz, observaciones y evidencia de las pruebas realizadas
13-14 de octubre	Laura Natalia Olmos Parra y Laura Palacios Ochoa	Analizar los resultados técnicos, registrar los tiempos de ejecución y estudiar que ocurre al aumentar la cantidad de datos del prototipo	Evidencia de las pruebas técnicas y análisis inicial de escalabilidad
13-14 de octubre	Laura Valentina Ospina Rengifo y Felipe Mejía Alvarado	Revisar la hipótesis del patrón Strategy, documentar sus beneficios y costos y elaborar un borrador del diseño de clases que permita analizar la modificabilidad	Hipótesis de patrón revisada y estructura inicial de clases
14 de octubre	Laura Valentina Ospina Rengifo y Laura Palacios Ochoa	Elaborar el diagrama de clases del núcleo del sistema y un segundo diagrama que represente el flujo de resolución de conflictos	Dos diagramas legibles y una justificación del segundo diagrama
14 de octubre	Todo el equipo	Revisar uno o dos principios SOLID y analizar un cambio realista en una regla del negocio.	Evidencia de la prueba de cambio e identificación de

		Contrastar las decisiones del M1 y de la Fase 1 con los resultados obtenidos	supuestos confirmados, modificados o descartados
14-15 de octubre	Todo el equipo	Preparar la matriz de trazabilidad con al menos cinco restricciones del M1 vinculadas a sus requisitos y componentes de diseño. Completar la tabla de avance hacia el entregable 2.3	Matriz de trazabilidad y tabla de decisiones, evidencias, responsables y estados
15 de octubre	Laura Natalia Olmos Parra	Consolidar la bitácora de trabajo, las memorias individuales, la autoevaluación del equipo y el anexo de transparencia de uso de IA, integrar y revisar el documento completo	Documento final revisado, con sus evidencias y anexos obligatorios
15 de octubre	Todo el equipo	Verificar la coherencia de los resultados, la legibilidad de los diagramas, las referencias bibliográficas y el cumplimiento de la extensión y el formato.	Documento final en PDF

El equipo revisará diariamente el avance de las tareas y registrará los aportes realizados. Si alguna prueba no puede completarse dentro del plazo previsto, se documentará la evidencia disponible, las limitaciones encontradas y las acciones necesarias para continuarla, sin presentar como comprobados resultados que aún no se hayan obtenido.

Anexo Fichas de Lectura Individuales

En este anexo se incluyen las fichas individuales de lectura elaboradas por los integrantes del equipo como parte del proceso de análisis y fundamentación del diseño del sistema de programación de horarios académicos. Estas fichas permiten identificar las ideas principales de las fuentes consultadas, los conceptos relevantes para el proyecto y su relación con las decisiones de diseño, los patrones arquitectónicos, los principios SOLID y las estrategias de generación de horarios. De esta manera, se documenta el trabajo de consulta y comprensión realizado por cada integrante.